Correction TD 1_Partie5
Modulation & calcul du débit

Exercice 1 :

1. Quelle est la capacité d'une ligne pour téléimprimeur de largeur de bande 300 Hz et de rapport signal/bruit de 3 dB ?dB

Réponse :

W=300 Hz , RSB_{dB}= 3 dB

D'après les théorèmes de Nyquist et de Shannon :

$$C = Wlog_2(1 + RSB)$$

!! Il faut faire attention à l'expression du RSB si il est exprimé en dB ou sans unité

$$RSB_{dB} = 10log_{10}(RSB)$$

⇨ $RSB = 10^{\frac{RSB_{dB}}{10}}$ => $RSB = 10^{\frac{3}{10}} = 1{,}99$

⇨ C=$300log_2(1 + 1.99)$=$300\frac{\ln(2.99)}{\ln(2)}$=474.04 bits/s

2. Une voie possède une capacité de 20 Mbits/s. La largeur de bande de la voie est de 3 MHz. Quel doit être le rapport signal/bruit ?

Réponse :

C=20Mbit/s ; W=3MHz

D'après les théorèmes de Nyquist et de Shannon :

$$C = Wlog_2(1 + RSB)$$

$$C = W.log_2(1 + RSB)$$

$$\frac{C}{W} = log_2(1 + RSB)$$

$$2^{\frac{C}{W}} = 1 + RSB$$

$$RSB = 2^{\frac{C}{W}} - 1$$

⇨ RSB=100

⇨ $RSB_{dB} = 10log_{10}(RSB) = 10\frac{\ln(RSB)}{\ln(10)} = 20\ dB$

3. Le rapport signal sur bruit d'une voie de transmission est de 30 dB ; sa largeur de bande est de 2 MHz. Quelle est, approximativement, la capacité théorique de cette voie ?

$$C = Wlog_2(1 + RSB)$$

$$RSB = \exp\left(\frac{\ln(10)\, RSB_{dB}}{10}\right)$$

Même démarche que 1.

⇨ C= 19,93.10^6 bits/s

Exercice 2 :

1. Une voie de transmission véhicule 8 signaux distincts ; sa rapidité de modulation est R = 1200 bauds. Quel est le débit binaire de cette ligne ?

Réponse :

Soit n le nombre de bit codé sur chaque état physique (signal)

2^n=8 combinaisons possibles => n=3

Débit =n*R= 3*1200=3600 bits/s

2. Sachant que pour une voie de transmission, le nombre de transactions par communication est de 4000, la longueur moyenne d'une transaction est de 12000 bits, la durée moyenne d'une communication est 3600 secondes, le débit binaire est 64 Kbits/s, donner le taux d'occupation de la voie.

Réponse :

$$taux\ d'occupation = \frac{\boldsymbol{D_{eff}}}{\boldsymbol{D_{ligne}}}$$

$$\boldsymbol{D_{eff}} = \frac{\text{taille de la communication}}{\text{durée de la communication}}$$

Or, taille de la communication= nombre de transaction * longueur d'une transaction

⇨ $\boldsymbol{D_{eff}} = \frac{4000*12000}{3600} = 13\ 333.333\ bit/s$

⇨ $taux\ d'occupation = \frac{13.333}{64} = 0.21 = 21\%$